



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Ingeniería En Sistemas De Información Y

Ciencias De La Computación

Curso: Algoritmos

### **Practica 1 – Manual de usuario**

Sandra Elizeth Velásquez Rosales 0910-26-9161

15 de septiembre de 2026

## ÍNDICE

|     |                                  |   |
|-----|----------------------------------|---|
| 1.  | Introducción .....               | 3 |
| 2.  | Requisitos .....                 | 3 |
| 3.  | Iniciar la hoja de cálculo ..... | 3 |
| 4.  | Conocer la hoja .....            | 3 |
| 5.  | Ingresar datos .....             | 4 |
| 6.  | Realizar operaciones .....       | 4 |
| 7.  | Utilizar las funciones .....     | 4 |
| ✓   | <b>SUMA</b> .....                | 5 |
| ✓   | <b>PROMEDIO</b> .....            | 5 |
| ✓   | <b>MAX</b> .....                 | 5 |
| ✓   | <b>MIN</b> .....                 | 6 |
| 8.  | Cambiar un dato .....            | 6 |
| 9.  | Guardar la información .....     | 6 |
| 10. | Exportar la información .....    | 7 |
| 11. | Cuando aparece un error .....    | 7 |
| 12. | Ejemplo completo .....           | 7 |

## MANUAL DE USUARIO

### 1. Introducción

Este manual sirve como guía para utilizar la hoja de cálculo que se desarrolló para el proyecto. Aquí se explica de forma sencilla cómo ingresar datos, hacer operaciones, utilizar las funciones disponibles, guardar la información y exportarla.

La hoja está pensada para poder trabajar con datos y cálculos sin necesidad de utilizar un programa como Excel.

### 2. Requisitos

Para utilizar la hoja de cálculo solamente se necesita:

- Una computadora.
- Un navegador web.
- Los archivos del proyecto.

No es necesario tener Internet para utilizarla, siempre que se tengan los archivos guardados en la computadora.

### 3. Iniciar la hoja de cálculo

Para abrir el programa se debe buscar el archivo index.html dentro de la carpeta del proyecto y abrirlo con un navegador.

Al abrirlo aparecerá la hoja de cálculo con sus filas, columnas y celdas.

### 4. Conocer la hoja

La hoja está formada por columnas y filas.

Las columnas se identifican con letras y las filas con números. Al combinar ambos se obtiene la identificación de cada celda.

Por ejemplo:

**A1** → columna A, fila 1.

**B2** → columna B, fila 2.

Estas referencias se utilizan también cuando se hacen fórmulas.

## 5. Ingresar datos

Para ingresar un dato solamente se debe seleccionar una celda y escribir lo que se necesite.

Por ejemplo:

|   | A  |
|---|----|
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |

Los datos ingresados quedan en las celdas correspondientes y pueden modificarse cuando sea necesario.

## 6. Realizar operaciones

Para hacer una operación se debe comenzar escribiendo el signo =.

También se pueden utilizar las referencias de otras celdas para hacer diferentes operaciones.

Estas tienen que ir en mayúscula o dará error

|   | A      | B |
|---|--------|---|
| 1 | 10     | 0 |
| 2 | 20     | 0 |
| 3 | =A1+A2 | 0 |
| 4 | 0      | 0 |

## 7. Utilizar las funciones

La hoja cuenta con cuatro funciones que permiten realizar cálculos de una forma más rápida.

Se debe de utilizar el signo "=" seguido de la función y seleccionar el rango este tiene que ir en mayúscula, entre paréntesis y separado por ":" de lo contrario no funcionará.

Ejemplo

**=OPERACIÓN(RANGO A:RANGO B)**

### ✓ SUMA

Sirve para sumar varios valores.

Ejemplo:

|  | A            |  |
|--|--------------|--|
|  | 10           |  |
|  | 20           |  |
|  | 30           |  |
|  | 20           |  |
|  | 60           |  |
|  | =SUMA(A1:A5) |  |
|  | 0            |  |

=SUMA(A1:A5)

### ✓ PROMEDIO

Sirve para obtener el promedio de varios valores.

Ejemplo:

=PROMEDIO(A1:A5)

|  | A                |  |
|--|------------------|--|
|  | 10               |  |
|  | 20               |  |
|  | 30               |  |
|  | 20               |  |
|  | 60               |  |
|  | =PROMEDIO(A1:A5) |  |
|  | 0                |  |

### ✓ MAX

Sirve para encontrar el valor más grande dentro de un grupo de datos.

Ejemplo:

=MAX(A1:A5)

|   | A           |  |
|---|-------------|--|
| 1 | 10          |  |
| 2 | 20          |  |
| 3 | 30          |  |
| 4 | 20          |  |
| 5 | 60          |  |
| 6 | =MAX(A1:A5) |  |

### ✓ **MIN**

Sirve para encontrar el valor más pequeño dentro de un grupo de datos.

Ejemplo:

=MIN(A1:A5)

|   | A           |
|---|-------------|
| 1 | 10          |
| 2 | 20          |
| 3 | 30          |
| 4 | 20          |
| 5 | 60          |
| 6 | =MIN(A1:A5) |

## **8. Cambiar un dato**

Si se necesita corregir o cambiar un dato, solamente se debe seleccionar la celda y modificar su contenido.

Cuando se cambia un valor que está siendo utilizado en una fórmula, el resultado se actualiza nuevamente.

Por ejemplo, si C1 tiene =A1+B1 y se cambia el valor de A1, el resultado de C1 también cambia.

## **9. Guardar la información**

La información se guarda utilizando el almacenamiento local del navegador.

Esto permite que los datos permanezcan guardados aunque se cierre la página, siempre que se vuelva a utilizar el mismo navegador y no se eliminen los datos almacenados.

Para usar esta función debe de presionar la tecla "F5" para que se guarde la información en el navegador.

## 10. Exportar la información

La hoja también permite exportar los datos a un archivo CSV. Solo debe de presionar el botón exportar y automáticamente se descarga un archivo CSV

Al utilizar la opción de exportar, se genera un archivo llamado spreadsheet.csv. Este archivo puede abrirse posteriormente con programas que trabajen con archivos CSV.

\_\_\_\_\_



## 11. Cuando aparece un error

Si una fórmula no se puede realizar correctamente, la hoja mostrará un mensaje de error en la celda.

Si esto sucede, se recomienda revisar que:

- La fórmula esté escrita correctamente.
- Las referencias de las celdas sean correctas.
- El rango utilizado esté escrito correctamente.

## 12. Ejemplo completo

Para realizar una operación sencilla se pueden ingresar estos datos:

### Hoja de Calculo

|   | A | B | C         |  |
|---|---|---|-----------|--|
| 1 | 1 | 1 | =SUMA(A1: |  |
| 2 | 1 | 1 | 0         |  |
| 3 | 5 | 1 | 0         |  |

Después de ingresar la fórmula, C1 mostrará el resultado de la suma.

También se pueden utilizar funciones, por ejemplo:

=SUMA(A1:B3)

De esta manera se pueden ingresar datos y realizar cálculos directamente desde la hoja de cálculo.